

Презентация по теме “Игра полковника Блотто”

Математическое моделирование

Арбатова Варвара Петровна

2026-05-11

Содержание I

1. Игра полковника Блотто
2. Нет равновесия в чистых стратегиях
3. Смешанные стратегии
4. Равновесие
5. Эксперимент

Раздел 1

1. Игра полковника Блотто

1.1 Расстановка войск

- Поле сражения состоит из **5 боевых позиций**

Вопрос: Как полковнику Блотто расставлять войска?



Рисунок 1: Схема поля боя

1.1 Расстановка войск

- Поле сражения состоит из **5 боевых позиций**
- У Блотто — **100 танков**, у противника — **100 танков**

Вопрос: Как полковнику Блотто расставлять войска?



Рисунок 1: Схема поля боя

1.1 Расстановка войск

- Поле сражения состоит из **5 боевых позиций**
- У Блотто — **100 танков**, у противника — **100 танков**
- Игроки **независимо** расставляют войска по позициям

Вопрос: Как полковнику Блотто расставлять войска?



Рисунок 1: Схема поля боя

1.1 Расстановка войск

- Поле сражения состоит из **5 боевых позиций**
- У Блотто — **100 танков**, у противника — **100 танков**
- Игроки **независимо** расставляют войска по позициям
- На каждой позиции побеждает тот, у кого **больше танков**

Вопрос: Как полковнику Блотто расставлять войска?



Рисунок 1: Схема поля боя

1.1 Расстановка войск

- Поле сражения состоит из **5 боевых позиций**
- У Блотто — **100 танков**, у противника — **100 танков**
- Игроки **независимо** расставляют войска по позициям
- На каждой позиции побеждает тот, у кого **больше танков**
- В сражении побеждает тот, кто выиграл **больше позиций**

Вопрос: Как полковнику Блотто расставлять войска?



Рисунок 1: Схема поля боя

1.2 Правила игры

- **2 игрока:** А и В

1.2 Правила игры

- **2 игрока:** А и В
- Игрок А имеет X_A единиц ресурса, игрок В — X_B единиц

1.2 Правила игры

- **2 игрока:** А и В
- Игрок А имеет X_A единиц ресурса, игрок В — X_B единиц
- Можно использовать **нецелое** число ресурса на поле

1.2 Правила игры

- **2 игрока:** А и В
- Игрок А имеет X_A единиц ресурса, игрок В — X_B единиц
- Можно использовать **нецелое** число ресурса на поле
- **n полей**

1.2 Правила игры

- **2 игрока:** А и В
- Игрок А имеет X_A единиц ресурса, игрок В — X_B единиц
- Можно использовать **нецелое** число ресурса на поле
- **n полей**
- **Тай-брейкер:** если ресурсы равны —

1.2 Правила игры

- **2 игрока:** А и В
- Игрок А имеет X_A единиц ресурса, игрок В — X_B единиц
- Можно использовать **нецелое** число ресурса на поле
- **n полей**
- **Тай-брейкер:** если ресурсы равны —
 - либо побеждает игрок В

1.2 Правила игры

- **2 игрока:** А и В
- Игрок А имеет X_A единиц ресурса, игрок В — X_B единиц
- Можно использовать **нецелое** число ресурса на поле
- **n полей**
- **Тай-брейкер:** если ресурсы равны —
 - либо побеждает игрок В
 - либо очки делятся пополам

1.2 Правила игры

- **2 игрока:** А и В
- Игрок А имеет X_A единиц ресурса, игрок В — X_B единиц
- Можно использовать **нецелое** число ресурса на поле
- **n полей**
- **Тай-брейкер:** если ресурсы равны —
 - либо побеждает игрок В
 - либо очки делятся пополам
 - в широком диапазоне параметров правило не играет роли

1.3 Можно ли гарантировать победу?

Можно ли гарантировать победу?

Нет — противники одинаковы, оба не могут гарантировать победу.
Всегда можно отклониться в симметричную расстановку.

1.4 Можно ли гарантировать ничью?

Можно ли гарантировать ничью?

Если да — значит, существует расстановка, которую невозможно обыграть.

1.5 Пример расстановки

Вопрос: Как обыграть такую расстановку?



Рисунок 2: Расстановка

1.6 Обыгрываем расстановку

Стратегия Блотто	Противник подстраивается
20 20 20 20 20	21 21 18 20 20

Вывод: Легко!

Точно так же можно обыграть **любую** другую расстановку.

Раздел 2

2. Нет равновесия в чистых стратегиях

2.1 Шпионы в рядах

Если у каждой армии есть шпионы и они узнали планы соперника — **хотя бы одна сторона захочет изменить расстановку.**

Утверждение. При $n \geq 3$ в игре полковника Блотто **нет равновесия Нэша в чистых стратегиях.**

Замечание. При $n = 2$ и правиле «равенство — победа В» равновесий тоже нет.

Раздел 3

3. Смешанные стратегии

3.1 Что такое смешанная стратегия?

Что такое смешанная стратегия?

- **n-мерная плотность распределения:**

$$P : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$$

3.1 Что такое смешанная стратегия?

Что такое смешанная стратегия?

- **n-мерная плотность распределения:**

$$P : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$$

- **Одномерные функции распределения:**

$$F_j(x), \quad j = 1, \dots, n$$

— по одной функции на каждое поле

Раздел 4

4. Равновесие

4.1 Случай 1

Случай 1: $\frac{2}{n} \leq \frac{X_A}{X_B} \leq 1, \quad n \geq 3$

Функции распределения:

$$F_A^j(x) = 1 - \frac{X_A}{X_B} + \frac{X_A}{X_B} \cdot \frac{nx}{2X_B}, \quad x \in \left[0, \frac{2X_B}{n}\right]$$

$$F_B^j(x) = \frac{nx}{2X_B}, \quad x \in \left[0, \frac{2X_B}{n}\right]$$

Ожидаемые платежи:

$$U_A = \frac{X_A}{2X_B}, \quad U_B = 1 - \frac{X_A}{2X_B}$$

4.2 Случай 2

Случай 2: $\frac{1}{n-1} \leq \frac{X_A}{X_B} \leq \frac{2}{n}, \quad n \geq 3$

Функции распределения:

$$F_A^j(x) = 1 - \frac{2}{n} + \frac{2x}{nX_A}, \quad x \in [0, X_A]$$

$$F_B^j(x) = \begin{cases} \frac{2x}{X_A} \left(1 - \frac{X_B}{nX_A}\right), & x \in [0, X_A] \\ 1, & x \geq X_A \end{cases}$$

Ожидаемые платежи:

$$U_A = \frac{2}{n} - \frac{2X_B}{n^2X_A}, \quad U_B = 1 - \frac{2}{n} + \frac{2X_B}{n^2X_A}$$

4.3 Случай 3

Случай 3: $\frac{1}{n} \leq \frac{X_A}{X_B} \leq \frac{1}{n-1}, \quad n \geq 3$

Стратегия игрока А:

- На $n - 2$ случайных полей — **0 единиц**

Стратегия игрока В:

4.3 Случай 3

Случай 3: $\frac{1}{n} \leq \frac{X_A}{X_B} \leq \frac{1}{n-1}, \quad n \geq 3$

Стратегия игрока А:

- На $n - 2$ случайных полей — **0 единиц**
- На оставшиеся 2 поля — случайная величина с **k равновероятными значениями**

Стратегия игрока В:

4.3 Случай 3

Случай 3: $\frac{1}{n} \leq \frac{X_A}{X_B} \leq \frac{1}{n-1}, \quad n \geq 3$

Стратегия игрока А:

- На $n - 2$ случайных полей — **0 единиц**
- На оставшиеся 2 поля — случайная величина с **k равновероятными значениями**

Стратегия игрока В:

- На $n - 2$ случайных полей — X_A **единиц** (полная концентрация!)

4.3 Случай 3

Случай 3: $\frac{1}{n} \leq \frac{X_A}{X_B} \leq \frac{1}{n-1}, \quad n \geq 3$

Стратегия игрока А:

- На $n - 2$ случайных полей — **0 единиц**
- На оставшиеся 2 поля — случайная величина с **k равновероятными значениями**

Стратегия игрока В:

- На $n - 2$ случайных полей — X_A **единиц** (полная концентрация!)
- На оставшиеся 2 поля — та же случайная величина с **k значениями**

Раздел 5

5. Эксперимент

5.1 Параметры эксперимента:

- 8 полей

Равновесие в смешанных стратегиях:

$$F_A^j(x) = \frac{x}{50}, \quad x \in [0, 50]$$

$$F_B^j(x) = 0,4 + \frac{3x}{250}, \quad x \in [0, 50]$$

Ожидаемые платежи: **0,7** и **0,3**

5.1 Параметры эксперимента:

- 8 полей
- $X_A = 200\$$, $X_B = 120$

Равновесие в смешанных стратегиях:

$$F_A^j(x) = \frac{x}{50}, \quad x \in [0, 50]$$

$$F_B^j(x) = 0,4 + \frac{3x}{250}, \quad x \in [0, 50]$$

Ожидаемые платежи: **0,7** и **0,3**

5.1 Параметры эксперимента:

- 8 полей
- $X_A = 200\$$, $X_B = 120$
- 15 периодов

Равновесие в смешанных стратегиях:

$$F_A^j(x) = \frac{x}{50}, \quad x \in [0, 50]$$

$$F_B^j(x) = 0,4 + \frac{3x}{250}, \quad x \in [0, 50]$$

Ожидаемые платежи: **0,7** и **0,3**

5.2 Результаты

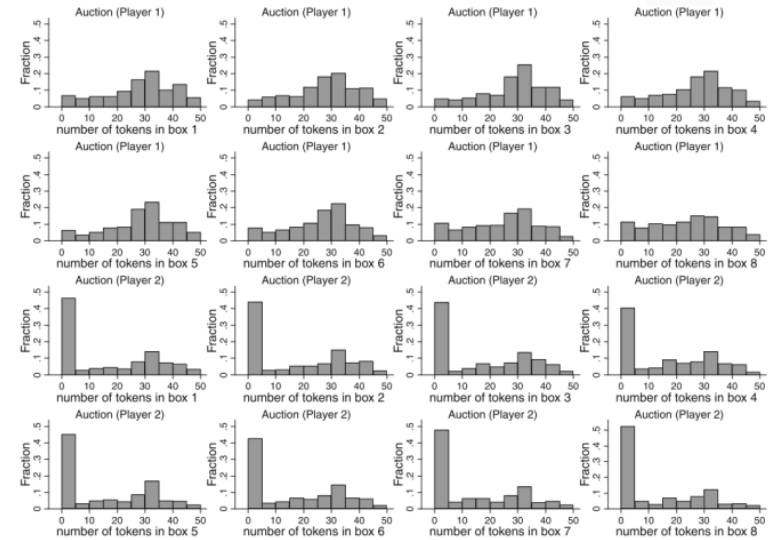
Table 3 Average allocations and payoffs (strangers and partners)

Field	Lottery				Auction			
	Player 1		Player 2		Player 1		Player 2	
1	25.9	(7.6)	16.3	(10.9)	26.2	(11.9)	16.2	(15.8)
2	25.5	(7.0)	15.7	(9.4)	26.0	(11.3)	14.6	(15.3)
3	26.6	(7.6)	15.1	(9.2)	27.0	(10.9)	16.2	(15.4)
4	25.1	(7.2)	14.6	(9.1)	25.2	(11.2)	14.8	(14.7)
5	25.9	(6.8)	15.0	(9.5)	26.0	(10.9)	15.2	(15.0)
6	23.9	(7.2)	15.1	(8.7)	24.2	(10.8)	15.6	(15.1)
7	23.5	(7.6)	14.5	(8.9)	23.0	(11.5)	15.4	(14.8)
8	23.5	(9.0)	13.7	(8.9)	22.3	(12.5)	12.0	(14.0)
Payoff per box	0.64	(0.17)	0.36	(0.17)	0.71	(0.13)	0.29	(0.13)

Standard deviations in parentheses

Рисунок 3

5.3 Результаты



5.4 Результаты

- Ожидаемые платежи **близки к равновесию**

5.4 Результаты

- Ожидаемые платежи **близки к равновесию**
- Игрок 1 играет **равномерное распределение** на $[0, 50]$

5.4 Результаты

- Ожидаемые платежи **близки к равновесию**
- Игрок 1 играет **равномерное распределение** на $[0, 50]$
- Игрок 2 выбирает **4 поля, где ставит 0**, на остальных — равномерное распределение

5.4 Результаты

- Ожидаемые платежи **близки к равновесию**
- Игрок 1 играет **равномерное распределение** на $[0, 50]$
- Игрок 2 выбирает **4 поля, где ставит 0**, на остальных — равномерное распределение
- Только **0,5% ставок** больше 50